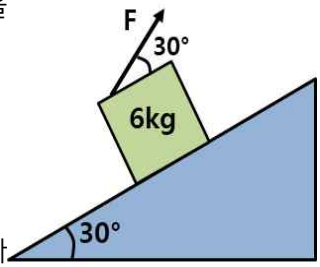
물리 II 심화 Weekly Test

◦이름 :
◦학교 / 학년

1. 그림과 같이 경사각 30°인 매끄러운 빗면 위에 무게 6kg 물체에 30°의 각도를 이루고 힘 F를 주었을 때 정지해 있다. [10점]



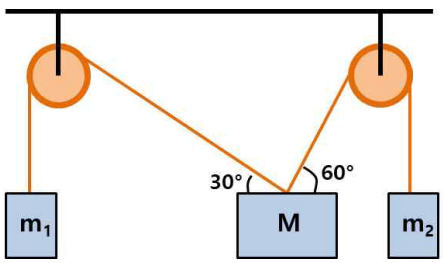
1) F는 얼마인가? [5점]

$F\cos 30 = mg\sin 30$
$F = 20\sqrt{3}\,N$

2) 물체에 작용하는 수직항력은 얼마인가? [5점]

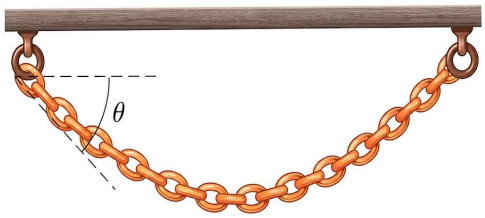
$N + F\sin 30 = mg\cos 30$
$N = 20\sqrt{3}\,N$

2. 다음 그림과 같이 질량 M인 물체가 도르래에 매달려 정지해 있다. 왼쪽 줄과 오른쪽 줄은 각각 마찰이 없는 도르래를 지나 질량 m_1, m_2 의 추와 연결되어 있다. 왼쪽 줄과 오른쪽 줄은 수평면과 각각 30°, 60°를 이룬다. M과 m_1, m_2 사이 관계식을 쓰시오. [10점]



$m_1 g\sin 30 + m_2 g\sin 60 = Mg$
$m_1 + \sqrt{3}\,m_2 = M$

3. 무게가 40 N인 유연한 체인이 같은 높이의 두 고리에 대칭으로 걸려 있다. 체인의 가장 낮은 점에서의 장력은 20N 이다. 다음 물음에 답하여라. [10점]



1) 각 고리에서 체인이 수평면과 이루는 각 θ는? [5점]

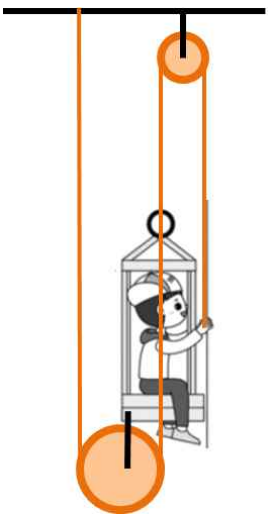
고리에서 작용하는 힘을 F라 하면,

$2F\sin\theta = 40$
$F\cos\theta = 20$ 이므로, $\theta = 45$

2) 각 고리가 체인에 작용하는 힘은? [5점]

$F = 20\sqrt{2}\,N$

4. 질량 m인 그네 위에 질량 2m인 사람이 앉아 있다. 줄의 한쪽 끝은 천장에 고정되어 있고, 줄은 발판에 부착된 움직도르래를 지난 뒤 천장의 고정도르래를 거쳐 다시 아래로 내려온다. 사람이 줄의 자유 끝을 아래로 당기자 사람과 그네가 함께 등속 상승하였다. (도르래의 질량은 무시한다)[10점]



1) 사람이 줄을 당기는 힘 F를 구하라. [5점]

$3F = 3mg$
$F = mg$

(2) 그네가 사람에게 작용하는 수직항력 N을 구하라. [5점]

$N + F = 2mg$
$N = mg$

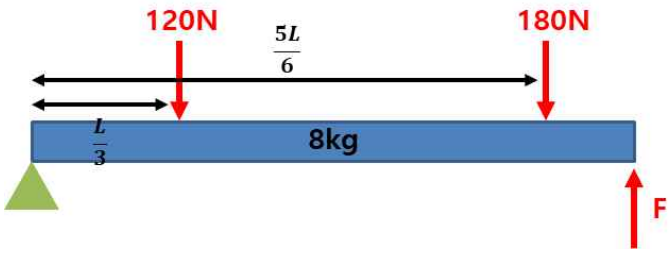
초파를 그리면 2점

Young's Physics

다원교육

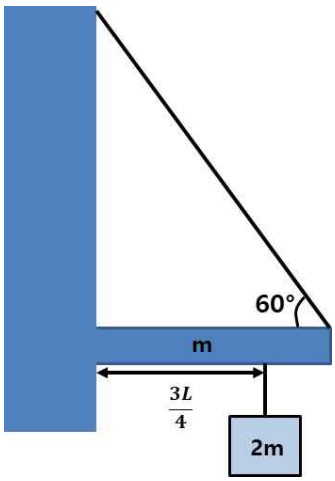
물리 II 심화 Weekly Test

5. 8kg의 막대의 왼쪽 끝이 축에 고정되어 있다. 막대의 x = L/3 지점과 x = 5L/6 지점에 각각 120 N, 180 N의 힘이 아래로 작용한다. 막대의 오른쪽 끝 x = L 지점을 위로 힘 F로 들어 올려 막대를 정지시키고자 한다. F는? [10점]



$$\frac{L}{3}\times 120+\frac{L}{2}\times 80+\frac{5}{6}L\times 180=L\times F$$
$$F=230N$$

6. 길이 L, 질량 m인 균일한 막대가 왼쪽 끝에서 벽에 힌지로 고정되어 수평을 이루고 있다. 막대의 오른쪽 끝은 막대와 60°를 이루는 가벼운 줄로 지지된다. 힌지에서 3L/4 떨어진 지점에는 질량 2m인 간판이 매달려 있다. [20점]



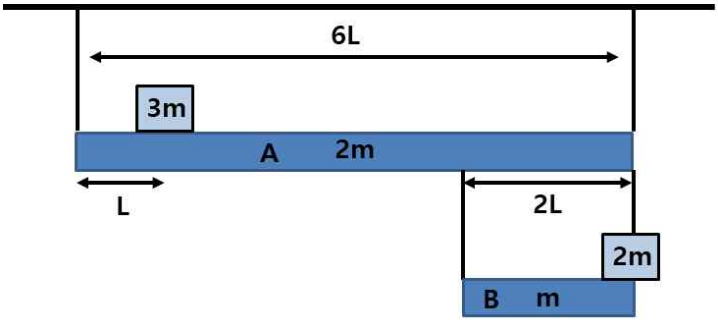
1) 줄의 장력 T는? [10점]

$$\frac{L}{2}\times mg+\frac{3}{4}L\times 2mg=L\times T\times sin60$$
$$T=\frac{4}{\sqrt{3}}mg$$

2) 힌지가 막대에 작용하는 힘의 수평 성분과 수직 성분은? [10점]

$$F_x=T\cos 60=\frac{2}{\sqrt{3}}mg$$
$$F_y+T\sin 60=3mg\quad F_y=mg$$

7. 길이 6L, 질량 2m인 균일한 막대 A가 양 끝의 두 수직 줄로 천장에 매달려 수평을 이루고 있다. 막대 A의 오른쪽 2L 구간 아래에는 길이 2L, 질량 m인 균일한 막대 B가 두 개의 수직 줄로 매달려 수평을 이루고 있다. 막대 B의 왼쪽 끝과 오른쪽 끝은 각각 막대 A의 x = 4L, x = 6L 지점에 연결되어 있다. 막대 A의 x = L 지점에는 질량 3m인 블록이, 막대 B의 오른쪽 끝에는 질량 2m인 블록이 놓여 있다. [20점]



1) 막대 B를 지탱하는 두 줄의 장력은? [10점]
왼쪽 장력을 T1 오른쪽 장력을 T2라 하자.
막대 B 왼쪽 축으로 돌림힘평형

$$L\times mg+2L\times 2mg=2L\times T_2$$
$$T_2=\frac{5}{2}mg$$

힘평형식 $T_1+T_2=3mg$

$$T_1=\frac{1}{2}mg$$

2) 천장이 막대 A를 지탱하는 두 줄의 장력은? [10점]
왼쪽 장력을 T3 오른쪽 장력을 T4라 하자.
막대 A 왼쪽 축으로 돌림힘 평형

$$L\times 3mg+3L\times 2mg+4L\times T_1+6L\times T_2=6L\times T_4$$
$$T_4=\frac{13}{3}mg$$

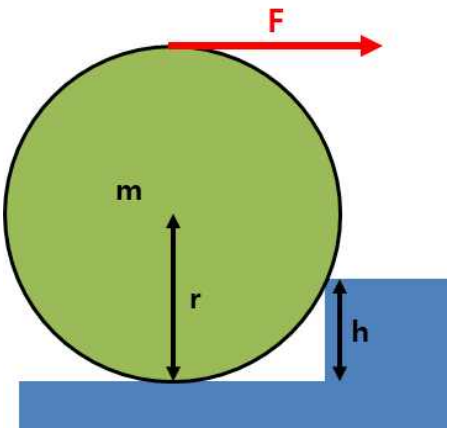
힘평형

$$T_3+T_4=5mg+T_1+T_2=8mg$$
$$T_3=\frac{11}{3}mg$$

물리 II 심화 Weekly Test

◦이름 :
◦학교 / 학년

8. 반지름 r, 질량 m인 바퀴에 가벼운 실을 감아 바퀴의 가장 윗점에서 수평으로 힘 F를 가한다. 높이 h (h < r) 인 턱을 막 넘기기 직전, 바퀴는 턱의 모서리를 축으로 회전하려고 한다. 이때 필요한 최소 힘 F를 m, g, r, h로 나타내라. [10점]



모서리를 축으로 하여 돌림힘 평형

$$mg \times \sqrt{r^2-(r-h)^2} = F \times (2r-h)$$

$$F = \frac{\sqrt{2rh-h^2}}{2r-h} mg$$